

Notification

👤 Maintainer	 kierandg
☰ Category	notification
🕒 Created time	December 30, 2024 9:37 PM

1. Giới thiệu (introduction)

1.1. Định nghĩa

Notification (thông báo), cụ thể là **push notification**, là dạng tin nhắn ngắn (brief, short message), **nhạy cảm về thời gian** (time-sensitive), được **gửi chủ động từ hệ thống** (back-end) đến thiết bị và ứng dụng của người dùng. Mục đích là cung cấp **thông tin quan trọng** hoặc **sự kiện** (events) đến người dùng, **yêu cầu hành động hoặc sự chú ý kịp thời** (timely action or attention) ngay khi sự kiện xảy ra (as events occur) theo thời gian thực (real-time).

Tính **time-sensitive** của thông báo có thể rất đa dạng, ví dụ:

- Thông báo về sự kiện sắp diễn ra có thể được gửi trước 10-15 phút.
- Thông báo về một trận bóng vào buổi tối, có thể được gửi từ buổi sáng.
- Ngoài ra, cũng có những thông báo có tính thời gian dài hơn, chẳng hạn như thông báo về chính sách mới hoặc các chương trình ưu đãi có thể được gửi trước 1 tuần hoặc 1 tháng.

Notification sẽ tự động xuất hiện ở các vị trí (placement) và định dạng (style) khác nhau phụ thuộc vào loại thiết bị và nền tảng mà người dùng đang sử dụng. Trong các nền tảng (platform) có hệ thống quản lý notification chung như mobile (iOS, Android) và TV, phần thông báo sẽ được nền tảng chịu trách nhiệm xử lý, từ vị trí hiển thị, định dạng, đến hành vi. Back-end của ứng dụng sẽ gửi thông báo đến nền tảng, và ứng dụng thường chỉ cần xử lý khi người dùng có tương tác với thông báo.



Khi ứng dụng không chạy ở **chế độ foreground** (not in foreground), khả năng can thiệp hoặc xử lý tương tác của người dùng với notification thường bị hạn chế. Trong trường hợp này, nền tảng (platform OS) thường chịu trách nhiệm quản lý notification, và chỉ khi người dùng tương tác với notification (chẳng hạn như nhấn vào open/read), platform mới “khởi chạy” ứng dụng (launch app). Ngoài ra, việc xác định liệu notification đã được nhận (received) hay chưa cũng bị giới hạn, trừ khi platform cung cấp quyền (delegate) thông qua các API hoặc callback cụ thể.

Thông thường, trải nghiệm trên TV được thiết kế để user tập trung xem nội dung (immersive viewing-experiences), vì vậy việc sử dụng notification (thông điệp nằm ngoài UI của các ứng dụng) **không được khuyến khích** và thường bị hạn chế.

- Ngoại lệ chỉ áp dụng cho các **sự kiện liên quan đến hệ thống** (system-related events) hoặc thông tin có độ quan trọng rất cao (critical information).
- Đối với TV screen, cách hiển thị notification cũng rất hạn chế. Notification thường cũng chỉ xuất hiện dưới dạng **popup overlay** ở góc trên bên phải màn hình (top-right corner of the screen).

1.2. Phân loại TV notification

Dù rằng việc hiển thị notification trên TV không được khuyến khích, một số nghiệp vụ đặc thù vẫn cần phải sử dụng tính năng này:

- Thông báo từ doorbell — Cần thông báo khi có khách bấm chuông cửa, hiển thị hình ảnh hoặc video camera ở góc màn hình.
- Thông báo khi có cuộc gọi tới (incoming call) — TV có thể hiển thị thông báo nhỏ ở góc màn hình, cho phép người dùng biết và quyết định có trả lời cuộc gọi video hay không. Đây là tình huống khi tích hợp với smart speaker hoặc smart home.
- Thông báo sự kiện, thông tin quan trọng hay tình huống khẩn cấp — Bao gồm các thông báo bảo trì, cập nhật chính sách đáng chú ý.

1.2.1. Theo hình thức hiển thị (style)

Để phục vụ nhu cầu kinh doanh và hoạt động, hệ thống vẫn phải hỗ trợ đầy đủ các hình thức hiển thị (notification style) như sau trên TV screen:

- **Popup (overlay)** — Dạng popup overlay (popup style) ở góc trên bên phải màn hình (top-right corner of the screen). Có hai dạng phân biệt bởi tính tương tác như sau:
 - Toasts — Không cần thao tác của user (without requiring action) tức không tương tác (non-interactable), tự động biến mất sau một khoảng thời gian (khoảng 5 giây), tức có tính chất thoáng qua (transient/short-lived).
 - Alerts — Tức tương tự alert dialog, thường yêu cầu người dùng phải thực hiện một hành động cụ thể để tiếp tục.
 - Là dạng dialog có "chế độ" (modal) và sẽ chiếm quyền điều khiển (grab focus). Người dùng sẽ không thể tiếp tục tương tác với các phần tử UI hay các tính năng khác bên dưới cho đến khi họ xử lý thông báo và màn hình này được đóng.
 - Alert cung cấp cho người dùng một hoặc nhiều hành động (actions) để lựa chọn.
 - Alert có thể là loại **tự động tắt/đóng** (auto-dismiss alert) hoặc loại **không tự tắt/đóng**. Ví dụ alert có thể là **không tự tắt**, yêu cầu người dùng lựa chọn một trong hai action là **Cập nhật ngay** (Update now) và **Đề sau** (Later).
 - Nếu alert là loại **tự động tắt/đóng** (auto-dismiss alert) và người dùng không tương tác, nó sẽ tự động đóng sau khoảng thời gian quy định. Trong trường hợp này, kết quả của dialog (result) sẽ là hành động mặc định (default action), tức action mặc định được focused. Action này thường là Đóng (Dismiss), hay action có ý nghĩa tương tự như Bỏ qua (Ignore) hoặc Đề sau (Later).
- **(Notification) Banner** — Dạng **full-width banner** ngoài màn hình Home.
 - Sử dụng để truyền đạt các **thông báo quan trọng** (significant announcements), chẳng hạn như giới thiệu tính năng mới, cập nhật sản phẩm dịch vụ, thay đổi chính sách, ưu đãi hoặc khuyến mãi đặc biệt, thông báo bảo trì hoặc để thu thập phản hồi như thông tin liên hệ.
 - Banner được thiết kế để **đảm bảo** người dùng nhận được **thông tin quan trọng**. Những thông tin này cũng **không quá "nhạy cảm" về thời gian**. Banner không gây áp lực ngay lập tức hoặc làm gián đoạn hoạt động hiện tại của người dùng.
 - Việc là **banner cố định** (persistent) và hiển thị lâu dài ngoài màn hình Home sẽ giúp đảm bảo khả năng nhận biết và tương tác của người dùng.
- **(Notification) Item** — Đây là dạng notification chỉ hiển thị dưới dạng một mục (item/entry) trong **Trung tâm thông báo** (Notification Center).
 - Loại notification này không gây gián đoạn hay hiển thị trực tiếp nội dung. Thay vào đó người dùng sẽ được chỉ báo có thông báo mới bằng các **biểu tượng** (badge) như dấu chấm đỏ (red dot) hoặc biểu tượng chuông (bell icon).
 - Người dùng sẽ chỉ thấy nội dung của notification khi chủ động mở **Trung tâm thông báo** (Notification Center).

1.2.2 Theo mức độ ưu tiên hiển thị (visibility levels)

Có 3 mức độ ưu tiên của việc hiển thị thông báo (notification visibility levels) đến người dùng:

- **Thấp** (low) — Chỉ hiển thị khi người dùng click chọn mở Trung tâm thông báo (Notification Center hay Notification Panel) từ màn hình Home.
 - Có nghĩa mức ưu tiên này không hiển thị trực tiếp notification.
 - Thay vào đó, hệ thống chỉ cập nhật biểu tượng badge (thường bằng red dot trên bell icon), nơi người dùng có thể mở Trung tâm thông báo, để chỉ thị có notification mới.
 - Kiểu hiển thị (style) là notification item (khi người dùng mở Notification Center)
- **Mặc định** (default) — Chỉ hiển thị tại màn hình Home. Theo đó có các trường hợp sau:
 - Notification sẽ hiển thị trên màn hình Home một khoảng thời gian ngay sau khi hệ thống (platform OS của thiết bị) start-up/wake-up và vào màn hình Home
 - Các notification này tạm gọi là start-up notifications.
 - Có nghĩa là khi hệ thống/dịch vụ push notification (xem như là back-end) phát hiện thiết bị wake-up và nếu các notification chưa được gửi và vẫn còn TTL (time-to-live), nó sẽ đẩy những start-up notifications và hiển thị trên

màn hình Home.

- Nếu người dùng đang ở màn hình Home, hiển thị trực tiếp trên màn hình Home.
- Nếu người dùng không ở màn hình Home, notification sẽ xuất hiện sau khi họ điều hướng quay lại màn hình Home.
- Kiểu hiển thị có thể là popup hoặc banner.
- **Cao (high/urgent)** — Hiển thị dạng popup overlay ngay lập tức (popup visible immediately), không cần quan tâm user đang ở đâu.
 - Có thể hiển thị ngay trong ứng dụng không cần chờ đợi người dùng quay lại màn hình Home.
 - Kiểu hiển thị chỉ có thể là popup.

Các mức độ hiển thị (visibility levels, độ khẩn cấp phải hiển thị ngay) cùng với hình thức hiển thị (style) giúp cân bằng giữa việc cung cấp thông tin hữu ích và tránh làm phiền người dùng.

- Đối với các loại thông báo có tính ràng buộc về thời gian (time-sensitive) từ cao đến rất cao yêu cầu sự chú ý hoặc hành động ngay lập tức từ người dùng.
 - Nếu quá thời gian yêu cầu chúng sẽ mất đi tính kịp thời và không còn quan trọng nữa.
 - Do đó, hệ thống thường không lưu lại các thông báo này mà thay vào đó, ưu tiên việc thông báo ngay lập tức khi sự kiện xảy ra.
- Các thông tin như **chính sách mới** hoặc **tính năng mới** thường không quá time-sensitive theo nghĩa khẩn cấp
 - Chúng có thể được hiển thị trong một khoảng thời gian dài hơn (thường kéo dài vài ngày hoặc vài tuần).
 - Dùng banner không làm gián đoạn trải nghiệm của người dùng như popup.
 - Không yêu cầu phản hồi ngay lập tức từ người dùng, mà có thể chọn bỏ qua hoặc tương tác sau.

1.3 Thuộc tính lưu trữ (persistent)

Một notification được gửi đi có thể không được người dùng nhận, mặc dù thiết bị đã nhận được, do nhiều yếu tố liên quan đến thời gian, chẳng hạn như:

- Người dùng không ở trước màn hình.
- Người dùng không tương tác với thiết bị.
- Người dùng bỏ lỡ thông báo.

Để giải quyết vấn đề này, có thể gửi lại notification nhằm tăng khả năng nhận được của người dùng. Tuy nhiên, gửi quá nhiều notification dù ít hiệu quả lại có thể gây tác dụng phụ tiêu cực:

- Người dùng cảm thấy khó chịu hoặc bị làm phiền.
- Nếu notification xuất hiện quá thường xuyên hoặc không liên quan, người dùng có thể tắt nhận notification hoặc bỏ qua chúng.
- Lâu dài có thể dẫn đến việc mất hiệu quả truyền thông.

Notification thường sẽ lưu trữ (tạm thời) trong Trung tâm thông báo (Notification Center), giúp người dùng có thể chủ động xem lại sau.

- Tránh trường hợp người dùng bỏ lỡ thông báo (như với Toast)
- Hoặc khi người dùng chọn sẽ phản hồi khi có thời gian hoặc điều kiện phù hợp với Alert, Banner.

Các hệ thống quản lý notification trên các nền tảng di động (iOS, Android) cũng lưu trữ (tạm thời) các notification cho đến khi người dùng tương tác hoặc xóa đi. Khi tắt máy và bật lại, các notification chưa được người dùng xử lý trước đó cũng không còn xuất hiện.

Mặc dù vậy không phải notification nào cũng cần lưu lại lâu dài.

- Các notification có tính chất tạm thời và chỉ có ý nghĩa trong một khoảng thời gian nhất định chiếm tỷ lệ đáng kể.
- Ví dụ, notification về một sự kiện sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa có thể tự động xóa sau khi sự kiện diễn ra.
- Notification khuyến mãi hàng ngày không nên giữ từ ngày này sang ngày khác. Các notification này chỉ nên giới hạn thời gian lưu trữ tại Notification Center trong ngày hoặc có cơ chế thay thế notification cũ bằng notification mới.

- Không cần lưu trữ những notification không còn tác dụng, để tránh làm đầy bộ nhớ hoặc cản trở trải nghiệm người dùng.
- Đặc biệt trên các thiết bị như TV, thao tác của người dùng thường hạn chế hơn so với mobile.

Thuộc tính lưu trữ (persistent) đi kèm với thời gian hiệu lực (expiry) sẽ đảm bảo kiểm soát việc tồn tại của các notification trong Notification Center phù hợp với platform TV:

- Nếu persistent: true, thông báo sẽ được lưu vào Notification Center. (Notification) Item chắc chắn thuộc tính persistent: true.
- Nếu persistent: false, chỉ hiển thị (Toast, Alert, Banner) mà không lưu vào Notification Center.
- Nếu không có sự tương tác nào từ người dùng, notification có thể vẫn còn tồn tại trong Notification Center cho đến khi người dùng tự tay xóa.
- Có thể được tự động xóa các notification khi hết thời gian hiệu lực dựa vào expiry (ví dụ 24 tiếng, 1 tuần hay một tháng).

1.4 Notification vs. mail

Notification và mail khác nhau cơ bản về nội dung và tính chất:

- Notification: ngắn gọn và trực tiếp, yêu cầu hành động hoặc chú ý ngay. Thông báo thường không lưu lại lâu dài và chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định.
- Mail: dài hơn, có thể chứa thông tin chi tiết, báo cáo, các tài liệu đính kèm, ít mang tính cấp bách và người nhận có thể đọc sau khi nhận.

Quản lý trạng thái notification là phân tán:

- Một tài khoản (hoặc một subscription) có thể được sử dụng trên nhiều thiết bị, ví dụ như mobile, laptop, và TV. Do đó, một notification khi gửi cho tài khoản này sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị có liên kết với nó.
- Back-end thường sẽ gửi notification cho các platform thông qua dịch vụ push notification theo cơ chế “gửi và quên” (fire and forget).
- Các dịch vụ/hệ thống push notification mới là bên chuyển thông báo đến thiết bị (platform OS) của người dùng.
- Khi các nền tảng (platform OS) như mobile nhận được notification, nó cũng không gửi thông tin trực tiếp về back-end vì không mối liên hệ trực tiếp nào giữa platform và back-end.
- Chỉ khi người dùng tương tác với thông báo (ví dụ: mở thông báo, nhấn vào nút trong thông báo, hoặc thực hiện hành động nào đó liên quan đến thông báo), ứng dụng mới có thể gửi phản hồi (acknowledge) trở lại back-end.
- Do trạng thái của notification phải được xét trên từng thiết bị, không cần thiết phải có một hệ thống tập trung để theo dõi trạng thái
- Với cùng một nội dung, tại cùng một thời điểm, các notification có thể có trạng thái (đã nhận, đã đọc, hay đã tương tác) khác nhau trên các thiết bị khác nhau.
- Ví dụ, cùng một nội dung notification gửi đến một account, nó có thể đã được đọc trên mobile, nhưng trên TV, notification dành cho TV vẫn chưa được gửi đi do thiết bị chưa bật. Thậm chí nếu quá TTL (time-to-live, notification đó có thể sẽ không được gửi đến TV nữa.
- Việc quản lý trạng thái tập trung sẽ rất phức tạp và không tối ưu.

Trong khi đó, việc quản lý trạng thái của mail lại sử dụng cơ chế tập trung:

- Người dùng chủ động truy cập inbox/mailbox và đọc mail theo cơ chế pull.
- Các trạng thái như read/unread được duy trì tại back-end và đồng bộ giữa các thiết bị.
- Hệ thống mail vẫn có thể sử dụng kết hợp với cơ chế push của notification
- Push được sử dụng với notification để báo ngắn gọn có mail mới, cùng lúc mail gửi đi.
- Khi người dùng thực hiện hành động open/read notification báo mail mới, hệ thống sẽ đưa người dùng vào inbox/mailbox (dạng deep-link) để đọc mail theo cơ chế pull.

1.5 Thành phần cấu tạo (anatomy)

Trong tất cả các nền tảng, notification xuất hiện sẽ bao gồm các thành phần và thông tin sau:

- Tiêu đề (title, optional) — Thông tin tổng quan, ngắn gọn về nội dung

- Tiêu đề là tùy chọn (optional).
- Thông tin văn bản (description hay body) — Nội dung chính, thông tin chi tiết hoặc hướng dẫn cụ thể
- Biểu tượng (icon, optional) — Biểu tượng của thông báo
- Còn gọi là biểu tượng nhỏ (small icon)
- Hiển thị hình ảnh liên hệ với nguồn gửi thông báo ví dụ như biểu tượng ứng dụng (app icon).
- Nguồn gửi (source hay sender, optional) — Thông tin nguồn gửi thông báo
- Thông tin này còn hay được gọi tên ứng dụng (app name)
- Theo mặc định, tên ứng dụng gửi sẽ được cung cấp bởi hệ thống.
- Một ứng dụng có thể có các kênh riêng biệt cho từng loại thông báo.
- Hệ thống cũng có thể thiết lập thông tin này bằng phân loại thông báo ví dụ “Hệ thống”, “Khuyến mãi”, “Quảng cáo”, “Cộng đồng” ...
- Thời gian (timestamp, optional) — Ghi nhận thời gian gửi đi
- Đây là thời điểm mà hệ thống back-end gửi thông báo
- Theo mặc định, thời gian gửi đi của notification được thiết lập bởi hệ thống. Tuy nhiên nên cung cấp cơ chế ghi đè (override) thông tin này.
- Tức có nghĩa khi không chỉ định thông tin này thì sẽ hiển thị giá trị thiết lập bởi hệ thống.
- Hình ảnh (image, optional) — Hình ảnh (lớn) của thông báo (phân biệt với icon)
- Còn gọi là ảnh lớn (large image)
- Âm thanh (sound, optional) — Âm thanh giúp người dùng nhận biết thông báo nhanh chóng đặc biệt không chú ý màn hình thiết bị
- Chỉ các mức độ quan trọng cao mới có thể có âm thanh.
- Cần nhắc cung cấp âm thanh để bổ sung cho thông báo trong các phiên bản sau do tính phức tạp và cần phải chú ý đến chế độ không làm phiền (Do Not Disturb mode).
- Hành động (actions) — Các lựa chọn mà người dùng có thể tương tác
- Còn gọi là buttons hay button actions.
- Nên gọi là actions vì không phải lúc nào action cũng là dạng buttons.
- Một action có thể thể hiện dưới dạng link (link label) hay dạng “X” icon (close/dismiss action).
- Trên TV, do hạn chế về thao tác, chỉ hỗ trợ tối đa hai actions (cho Alert và Banner).
- Action chính là primary action (hay positive action) ví dụ như confirm action
- Action còn lại là secondary action (hay negative action) như dismiss/cancel action.
- Container — Đóng vai trò vùng chứa
- Làm rõ giới hạn của thông báo và tạo sự phân biệt với các yếu tố khác trên giao diện.
- Có thể chỉ định background bằng màu sắc hoặc hình ảnh và border để tăng cường tính nhận diện.
- Tuy nhiên, container thường được thiết kế từ ban đầu và không tùy chỉnh quá nhiều cho từng notification riêng biệt.
- Đảm bảo tính nhất quán và dễ quản lý.
- Chỉ chọn preset template (predefined template) để dễ sử dụng

1.5.1 Hành động (actions) và cách thức hoạt động (behavior)

Một action bao gồm 4 thuộc tính sau:

- Type/category: Loại hay nhóm action tức action identifier
- Tối đa hai action là primary action (hay positive action) và secondary action (hay negative action)
- Hai action cơ bản nhất là CONFIRM (positive action) và CANCEL (negative action)
- Title/label: Nội dung văn bản của action tức là caption của button trên notification

- Target/destination (optional): Định nghĩa hành động sẽ dẫn đến đâu
- URI có thể là website URL hay dạng deep-link như deep-link://link/to/content
- Tracking URL hay Report URL (optional) URL để gửi thông tin tracking về cho back-end

Cách thức hoạt động (behavior) của hai action CONFIRM và CANCEL:

- Confirm action dùng xác nhận (confirming) người dùng thực sự muốn tiến hành hành động (proceed with an action)
- Sẽ đóng (dismiss) notification
- Người dùng sẽ được chuyển đến trang được xác định bởi Target/destination (nếu có chỉ định)
- Dismiss action hay cancel action không tiếp tục hành động
- Sẽ đóng (dismiss) notification mà không chuyển tới một trang nào khác
- Cả hai đều gửi report về cho back-end quy quy tại Tracking URL hay Report URL (nếu có)

Ví dụ các action là primary action nhưng không có target/destination tức không dẫn đi đâu:

- Thumbs UP/DOWN > tức sau khi chọn primary action đối với người dùng là chỉ đóng notification
- Tức vẫn là dạng action CONFIRM (không phải dismiss action)
- Title “Thumbs up/down”
- Chủ yếu action này sử dụng Tracking URL

Action SHOW_QR là một action đặc biệt của notification.

- Action SHOW_QR có vai trò như primary action
- Khi user chọn action SHOW QR
- Sau khi đóng (dismiss) notification, thay vì người dùng được chuyển đến trang được xác định bởi Target/destination thì sẽ hiển thị một popup hiển thị QR code với nội dung QR code chính là Target/destination
- Sau đó người dùng có thể BACK để đóng popup

1.5.2 Alert

Alert là một dạng modal dialog, nếu theo thiết kế thông thường, nó sẽ đi kèm với scrim (hay còn gọi là overlay hoặc dimmed overlay).

- Scrim là một lớp phủ mờ (thường có màu tối và opacity thấp) được sử dụng trên giao diện người dùng để làm giảm độ sáng hoặc làm mờ phần nền phía sau, giúp tập trung sự chú ý vào phần nội dung phía trên.
- Scrim sử dụng để chỉ thị rằng người dùng không thể tương tác với các phần khác của giao diện bên dưới.

Figure 2-1: Thành phần cơ bản của một alert dialog

Tuy nhiên trên TV, để duy trì trải nghiệm “immersive UX”, alert dialog chỉ **grab focus** nhưng không sử dụng **scrim**.

- Thay vì scrim, chúng ta có thể sử dụng các border rõ ràng, hiệu ứng đổ bóng (shadow) hoặc phát sáng (glow) quanh container của dialog để giúp người dùng chú ý ngay vùng dialog đang có focus mà không cần phải quét toàn bộ màn hình.
- Ngoài ra, cần làm phải thực hiện làm nổi bật các action trong dialog một cách tinh tế (highlighting subtle) để tránh gây khó chịu (annoying).

Một notification với style là Alert với nhiều thông tin (rich notification) thay vì chỉ sử dụng regular text-only sẽ hiển thị như sau:

Figure 2-1: Alert rich notification

Dialog (hộp thoại) là phương tiện đại diện cho một “cuộc trò chuyện” giữa hệ thống và người dùng và thường yêu cầu thông tin hoặc hành động từ người dùng.

Thông thường, nếu đã có large image thì không cần thiết phải có icon. Ngoài ra thông tin về sender (icon và name) cũng có thể lược bỏ với Alert (và Toast).

Figure 2-1: Alert thông thường

1.5.3 Toast

Toast là một dạng thông báo đơn giản hơn so với Alert, không có các actions và không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng. Trong khi Alert yêu cầu sự chú ý và phản hồi ngay lập tức, Toast chỉ xuất hiện ngắn gọn để cung cấp thông tin.

- Thường không chứa hình ảnh lớn.
- Chủ yếu hiển thị văn bản ngắn gọn, có thể đi kèm hình ảnh nhỏ (icon) nếu cần.

Figure 2-1: Toast thông thường

1.5.4 (Notification) Banner

Thường là **banner** hiển thị lâu dài ngoài màn hình Home để đảm bảo người dùng có thể dễ dàng nhận biết và tương tác. Ngoài icon và hình ảnh lớn (large image), banner có thể đi kèm background để tạo sự nổi bật và dễ dàng phân biệt với các phần khác trong giao diện.

- Background image làm nền cho toàn bộ banner, có thể sử dụng chung cho tất cả các notification để đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế.
- Trong khi đó large image có thể để cá nhân hóa và làm nổi bật nội dung.

Ví dụ bên dưới large image có thể là QR code có nội dung liên quan trực tiếp đến khách hàng hoặc một nhóm khách hàng.

Figure 2-1: Ví dụ một Notification Banner hiển thị tại màn hình Home

1.5.5 (Notification) Item

Figure 2-1: Ví dụ một item hiển thị trong Notification Center

1.6 Thuộc tính

1.6.1 Các thuộc tính truyền tải nội dung

Các thuộc tính về nội dung như sau:

- Title
- Description
- Timestamp
- Icon
- Large image

Các thuộc tính về app/source/sender:

- App/source name
- App/source icon

1.6.2 Các thuộc tính về design và theming

Các thuộc tính design và theming

- Title text
- Text color
- Description text
- Text color
- Primary action (button)
- Text color
- Background color
- Icon
- Focused state
- Text color
- Background color
- Pressed state

- Text color
- Background color
- Dismiss action (button)
- Text color
- Background color
- Focused state
- Text color
- Background color
- Pressed state
- Text color
- Background color
- Container: thường chỉ chọn theo preset template
- Background
- Background color
- Hoặc background image
- Border

1.6.3 Các thuộc tính về cách thức hoạt động (behavior)

Các thuộc tính về actions:

- Primary action
- Dismiss action

1.6.4 Thời gian hiển thị (duration)

2. Yêu cầu về thiết kế và sử dụng

2.1 Các yêu cầu chung

Yêu cầu chung đối với việc thiết kế:

- Viết tiêu đề (title) rõ ràng và mô tả ngắn gọn tình huống
- Không dùng tiêu đề không truyền đạt bất cứ thông tin hữu ích nào như “Lỗi” hoặc “Lỗi 1508 xảy ra”, “Thông báo”.
- Không xin lỗi (“Xin lỗi vì sự gián đoạn”), không cảnh báo hù dọa vu vơ (“Cảnh báo!”) hoặc mơ hồ không rõ ý (“Bạn có chắc không?”).
- Nếu tiêu đề là một câu hoàn chỉnh, sử dụng cách viết hoa đầu câu (sentence-style capitalization) và dấu câu kết thúc thích hợp.
- Sử dụng văn bản mô tả (description) thẳng thắn với giọng điệu trung lập, dễ tiếp cận
- Thông điệp nội dung nếu có cần mang tính thông tin (informative message), càng ngắn càng tốt, sử dụng các câu hoàn chỉnh, viết hoa đầu câu và dấu câu thích hợp.
- Không giải thích các buttons (actions), ví dụ kiểu “Nhấn OK để tiếp tục.”.
- Nếu văn bản mô tả và tiêu đề nút bấm (button caption) đủ rõ ràng, thì đã không cần phải giải thích chức năng của các button.
- Không dùng “OK” làm tiêu đề nút (button caption) cho default button trừ khi notification hoàn toàn là thông tin.
- Ý nghĩa của “OK” hay “Đồng ý” luôn không rõ ràng trong các yêu cầu xác nhận rằng người dùng muốn làm điều gì đó.
- “OK” có nghĩa là “OK, tôi muốn hoàn thành hành động” hay “OK, tôi đã hiểu kết quả tiêu cực mà hành động của tôi sẽ gây ra”?

- Ví dụ một thông báo “Bạn có muốn xóa 2 mục này. Hành động xóa này không thể phục hồi.”, thì bao hàm cả 2 ý và do đó button caption không thể dùng từ “OK”.